NAME: WALAA SOBHY SALAH ABDULAZIZ

NUMBER: 2500552

TITLE:CLOUD PLATFORMS AND FILE SHARING

مقدمة

أصبحت التكنولوجيا السحابية من أهم التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث ساهمت في تغيير طريقة تخزين البيانات ومعالجتها وتشغيل التطبيقات. وتعتمد المنصات السحابية على توفير موارد الحوسبة عبر الإنترنت، مما يسمح للأفراد والمؤسسات بالاستفادة من الخدمات التقنية دون الحاجة إلى امتلاك أجهزة وخوادم خاصة بهم.

وقد ساعد انتشار المنصات السحابية على تحسين كفاءة العمل، وتقليل التكاليف، وتسهيل الوصول إلى المعلومات من أي مكان وفي أي وقت. كما أصبحت هذه المنصات عنصرًا أساسيًا في التعليم الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المؤسسات، وتطوير البرمجيات.

أولًا: مفهوم المنصات السحابية

المنصات السحابية هي بيئات تقنية تعتمد على الإنترنت لتوفير مجموعة من الخدمات والموارد الحاسوبية، مثل تخزين الملفات، وتشغيل التطبيقات، وإدارة قواعد البيانات، وتطوير البرامج، ومعالجة البيانات.

وتتيح هذه المنصات للمستخدمين الاستفادة من الموارد حسب احتياجاتهم، دون ضرورة شراء البنية التحتية التقنية أو إدارتها بالكامل بأنفسهم.

ومن أشهر أمثلة المنصات السحابية:

Amazon Web Services (AWS).

Microsoft Azure.

Google Cloud Platform (GCP).

IBM Cloud.

Oracle Cloud Infrastructure.

ثانيًا: أهمية المنصات السحابية

تتمثل أهمية المنصات السحابية في مجموعة من الجوانب، من أبرزها:

تقليل التكاليف: تساعد على تقليل الحاجة إلى شراء الخوادم والأجهزة وصيانتها.

سهولة الوصول: تتيح الوصول إلى الملفات والتطبيقات من خلال الإنترنت باستخدام أجهزة مختلفة.

المرونة والتوسع: تسمح بزيادة الموارد أو تقليلها وفقًا لاحتياجات المستخدم أو المؤسسة.

التعاون والعمل الجماعي: تساعد عدة مستخدمين على العمل على الملفات والمشروعات بصورة مشتركة.

النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات: توفر أدوات تساعد على حماية البيانات واستعادتها عند حدوث أعطال، بحسب الخدمة والإعدادات المستخدمة.

سرعة تطوير التطبيقات: توفر بيئات وأدوات تساعد المبرمجين على بناء التطبيقات واختبارها ونشرها.

ثالثًا: أنواع خدمات الحوسبة السحابية

تنقسم خدمات الحوسبة السحابية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1. البنية التحتية كخدمة (Isaac)

تقدم موارد حاسوبية أساسية، مثل الخوادم الافتراضية، والتخزين، والشبكات. ويستطيع المستخدم تثبيت أنظمة التشغيل والبرامج التي يحتاج إليها.

مثال: Amazon EC2. توفير أدوات متقدمة لتحليل البيانات وتطوير التطبيقات.

إمكانية الاستفادة من تحديثات الخدمات التي يقدمها مزود المنصة.

سابعًا: عيوب وتحديات المنصات السحابية

على الرغم من فوائدها، تواجه المنصات السحابية عددًا من التحديات، منها:

الاعتماد على الإنترنت: قد يؤدي ضعف الاتصال إلى صعوبة الوصول إلى الخدمات.

الخصوصية والأمان: تحتاج البيانات الحساسة إلى ضوابط قوية لحمايتها من التسريب والوصول غير المصرح به.

التكاليف المتغيرة: قد ترتفع الفواتير عند زيادة الاستهلاك أو سوء إدارة الموارد.

الاعتماد على مزود الخدمة: قد يؤدي الانتقال إلى منصة أخرى إلى صعوبات تقنية أو تكاليف إضافية.

الانقطاعات التقنية: قد تتأثر الخدمات بأعطال أو مشكلات لدى المزود.

الامتثال للقوانين: يجب مراعاة القوانين المنظمة لتخزين البيانات ونقلها، خاصة في المؤسسات التي تتعامل مع معلومات حساسة.

ثامنًا: استخدامات المنصات السحابية في التعليم

أصبحت المنصات السحابية مهمة في المؤسسات التعليمية والجامعات، حيث تُستخدم في:

إدارة المحاضرات والمقررات الإلكترونية.

تخزين المحاضرات والملفات والأبحاث العلمية.

مشاركة المستندات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

عقد الاجتماعات والمحاضرات عن بُعد.

تشغيل التطبيقات التعليمية دون الحاجة إلى أجهزة ذات إمكانات مرتفعة في بعض الحالات.

دعم المشروعات الجماعية والتعاون في إعداد الأبحاث.

توفير موارد حاسوبية للبحث العلمي وتحليل البيانات.

ومن أمثلة الأدوات المستخدمة في التعليم Google Workspace for Education وMicrosoft 365 Education ، إلى جانب أنظمة إدارة التعلم التي يمكن تشغيلها على بنية سحابية.

تاسعًا: أمن المعلومات في المنصات السحابية

يُعد أمن المعلومات من أهم الجوانب التي يجب الاهتمام بها عند استخدام المنصات السحابية. وتشمل إجراءات الحماية استخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتشفير البيانات، وتحديد صلاحيات المستخدمين، وإنشاء نسخ احتياطية منتظمة.

كما يجب فهم نموذج المسؤولية المشتركة؛ إذ يتولى مزود الخدمة حماية أجزاء من البنية التحتية، بينما يتحمل العميل مسؤوليات أخرى تختلف حسب نوع الخدمة، مثل إدارة الحسابات والصلاحيات وحماية البيانات والإعدادات.

عاشرًا: مستقبل المنصات السحابية

من المتوقع أن يستمر تطور المنصات السحابية مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والحوسبة الطرفية. كما يُتوقع زيادة الاهتمام بالأمن السيبراني، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير أدوات تسهل إدارة الخدمات السحابية.

وستواصل هذه التقنيات دعم التحول الرقمي في الجامعات والشركات والمؤسسات الحكومية، مع زيادة الحاجة إلى متخصصين يمتلكون تقرير جامعي عن المنصات السحابيه ومشاركة الملفات.مهارات إدارة البنية التحتية السحابية وحماية البيانات

تلبي المنصات السحابية ومشاركة الملفات احتياجات بيئات العمل والدراسة الحديثة عبر توفير مساحات رقمية لتخزين البيانات وتبادلها بكفاءة وأمان. يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل شامل لمفهوم التخزين السحابي، وأهم المنصات المستخدمة، مع المقارنة بينها ومناقشة التحديات الأمنية.

أولاً: مفهوم المنصات السحابية ومشاركة الملفات

- التخزين السحابي: نموذج يحفظ البيانات على خوادم بعيدة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، مما يلغي الحاجة لوسائط التخزين الفيزيائية التقليدية.
- مشاركة الملفات: نقل الملفات الرقمية بين المستخدمين أو الأجهزة، وتتيح التقنيات الحديثة القيام بذلك بشكل متزامن وآمن وتفاعلي.

ثانياً: أبرز المنصات السحابية ومميزاتها

تتنوع المنصات المتاحة بناءً على نظام التشغيل، والمساحة المجانية، وميزات التعاون. يوضح الجدول التالي مقارنة بين أشهر هذه المنصات:

المنصة السحابية المساحة المجانية التكامل والبيئة التشغيلية أبرز الميزات

Google Drive 15 جيجابايت متكامل تماماً مع Google Workspace وخدمات Android. تعديل الملفات والمستندات بشكل جماعي وفوري.

مثالي للشركات والجامعات التي تعتمد على Microsoft 365. جيجابايت مدمج بنظام Windows وحزمة Microsoft OneDrive 5 برامج Office.

مزامنة تلقائية ممتازة للصور، والنسخ الاحتياطي Apple (iOS / macOS). جيجابايت مدمج بالكامل في منظومة Apple iCloud 5 للأجهزة.

جيجابايت مستقل ومتوافق مع جميع الأنظمة. سرعة عالية في المزامنة الذكية، وميزات متطورة لاستعادة الملفات Dropbox 2.

ثالثاً: فوائد الاعتماد على الحوسبة السحابية

- الوصول العالمي: إمكانية فتح وتعديل الملفات من أي جهاز وفي أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت.
- التعاون الفوري: سماح المنصات لعدة مستخدمين بالعمل على نفس المستند في الوقت ذاته، مما يرفع كفاءة المشاريع الجماعية.
- النسخ الاحتياطي التلقائي: حماية البيانات من الفقدان الناتجة عن أعطال الأجهزة المحلية أو الكوارث الطبيعية.
- توفير التكاليف: تقليل الحاجة لشراء خوادم خاصة وصيانتها، والاعتماد على اشتراكات مرنة بحسب الحاجة.

رابعاً: التحديات والاعتبارات الأمنية

رغم المزايا العديدة، تواجه المنصات السحابية بعض التحديات التي يجب إدارتها بعناية:

- الأمن السيبراني: مخاطر اختراق البيانات أو تسريبها نتيجة لضعف كلمات المرور أو ثغرات الأنظمة.
- الاعتماد على الإنترنت: تتأثر كفاءة الوصول للملفات وتعديلها بشكل مباشر بجودة وسرعة الاتصال بالشبكة.
- خصوصية البيانات: المخاوف المتعلقة بمدى إطلاع الشركات المزودة للخدمة على بيانات المستخدمين وحق الوصول إليها.

.

وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالأمن والخصوصية والتكاليف والاعتماد على الإنترنت، فإن الاستخدام السليم لهذه المنصات، مع تطبيق سياسات الحماية والإدارة الفعالة، يساعد على الاستفادة من مزاياها وتحقيق أهداف التحول الرقمي.

تختلف المنصات السحابية وفقًا لطريقة نشرها وإدارتها، وتشمل:

السحابة العامة: تقدم الخدمات لعملاء متعددين من خلال مزود سحابي، مع وجود فصل منطقي بين مواردهم.

السحابة الخاصة: تُخصص لمؤسسة واحدة، وتوفر قدرًا أكبر من التحكم في بيئة التشغيل.

السحابة الهجينة: تجمع بين السحابة العامة والسحابة الخاصة، وتسمح بتوزيع الأنظمة والبيانات بينهما.

السحابة متعددة المزودين: تعتمد على خدمات من أكثر من مزود سحابي لتحقيق احتياجات مختلفة أو تقليل الاعتماد على مزود واحد.

خامسًا: أشهر المنصات السحابية

1. منصة Amazon Web Services (AWS)

تُعد من المنصات السحابية المعروفة، وتوفر خدمات الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات والشبكات وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

2. منصة Microsoft Azure

توفر خدمات سحابية للشركات والمؤسسات والمطورين، وتدعم تشغيل التطبيقات وإدارة البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

3. منصة Google Cloud Platform

تقدم خدمات الحوسبة السحابية وتحليل البيانات والتعلم الآلي وتخزين الملفات وتشغيل التطبيقات.

4. منصة IBM Cloud

توفر حلولًا سحابية للمؤسسات، مع خدمات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن وإدارة البيانات والأنظمة المؤسسية.

5. منصة Oracle Cloud Infrastructure

تقدم خدمات الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات، وتُستخدم في تشغيل تطبيقات الأعمال والأنظمة المؤسسية.

سادسًا: مميزات المنصات السحابية

تتميز المنصات السحابية بعدة مزايا، أهمها:

توفير الوقت والجهد في إدارة البنية التحتية التقنية.

سهولة التوسع لمواكبة زيادة عدد المستخدمين.

إتاحة الوصول إلى الخدمات من أماكن مختلفة.

دعم التعليم عن بُعد والتعلم التعاونيتوفير أدوات متقدمة لتحليل البيانات وتطوير التطبيقات.

إمكانية الاستفادة من تحديثات الخدمات التي يقدمها مزود المنصة.

سابعًا: عيوب وتحديات المنصات السحابية

على الرغم من فوائدها، تواجه المنصات السحابية عددًا من التحديات، منها:

الاعتماد على الإنترنت: قد يؤدي ضعف الاتصال إلى صعوبة الوصول إلى الخدمات.

الخصوصية والأمان: تحتاج البيانات الحساسة إلى ضوابط قوية لحمايتها من التسريب والوصول غير المصرح به.

التكاليف المتغيرة: قد ترتفع الفواتير عند زيادة الاستهلاك أو سوء إدارة الموارد.

الاعتماد على مزود الخدمة: قد يؤدي الانتقال إلى منصة أخرى إلى صعوبات تقنية أو تكاليف إضافية.

الانقطاعات التقنية: قد تتأثر الخدمات بأعطال أو مشكلات لدى المزود.

الامتثال للقوانين: يجب مراعاة القوانين المنظمة لتخزين البيانات ونقلها، خاصة في المؤسسات التي تتعامل مع معلومات حساسة.

ثامنًا: استخدامات المنصات السحابية في التعليم

أصبحت المنصات السحابية مهمة في المؤسسات التعليمية والجامعات، حيث تُستخدم في:

إدارة المحاضرات والمقررات الإلكترونية.

تخزين المحاضرات والملفات والأبحاث العلمية.

مشاركة المستندات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

عقد الاجتماعات والمحاضرات عن بُعد.

تشغيل التطبيقات التعليمية دون الحاجة إلى أجهزة ذات إمكانات مرتفعة في بعض الحالات.

دعم المشروعات الجماعية والتعاون في إعداد الأبحاث.

توفير موارد حاسوبية للبحث العلمي وتحليل البيانات.

ومن أمثلة الأدوات المستخدمة في التعليم Google Workspace for Education وMicrosoft 365 Education ، إلى جانب أنظمة إدارة التعلم التي يمكن تشغيلها على بنية سحابية.

تاسعًا: أمن المعلومات في المنصات السحابية

يُعد أمن المعلومات من أهم الجوانب التي يجب الاهتمام بها عند استخدام المنصات السحابية. وتشمل إجراءات الحماية استخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتشفير البيانات، وتحديد صلاحيات المستخدمين، وإنشاء نسخ احتياطية منتظمة.

كما يجب فهم نموذج المسؤولية المشتركة؛ إذ يتولى مزود الخدمة حماية أجزاء من البنية التحتية، بينما يتحمل العميل مسؤوليات أخرى تختلف حسب نوع الخدمة، مثل إدارة الحسابات والصلاحيات وحماية البيانات والإعدادات.

عاشرًا: مستقبل المنصات السحابية

من المتوقع أن يستمر تطور المنصات السحابية مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والحوسبة الطرفية. كما يُتوقع زيادة الاهتمام بالأمن السيبراني، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير أدوات تسهل إدارة الخدمات السحابية.

وستواصل هذه التقنيات دعم التحول الرقمي في الجامعات والشركات والمؤسسات الحكومية، مع زيادة الحاجة إلى متخصصين يمتلكون مهارات إدارة البنية التحتية السحابية وحماية البيانات.

الخاتمة

في الختام، تمثل المنصات السحابية أحد أهم الأسس التقنية في العصر الرقمي، لما توفره من إمكانات لتخزين البيانات وتشغيل التطبيقات وتطوير البرمجيات والتعاون بين المستخدمين. وقد ساهمت في تحسين كفاءة المؤسسات التعليمية والاقتصادية وتسهيل الوصول إلى الخدمات التقنية.

وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالأمن والخصوصية والتكاليف والاعتماد على الإنترنت، فإن الاستخدام السليم لهذه المنصات، مع تطبيق سياسات الحماية والإدارة الفعالة، يساعد على الاستفادة من مزاياها وتحقيق أهداف التحول الرقمي.

المراجع

Amazon Web Services (AWS)الموقع الرسمي، : https://aws.amazon.com/

Microsoft Azureالموقع الرسمي، : https://azure.microsoft.com/

Google Cloudالموقع الرسمي، : https://cloud.google.com/

IBM Cloudالموقع الرسمي، : https://www.ibm.com/cloud

Oracle Cloud Infrastructureالموقع الرسمي، : https://www.oracle.com/cloud/

National Institute of Standards and Technology (NIST)، The NIST Definition of Cloud Computing، Special Publication 800-145، 2011. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145.